

(5) 叉指换能器在小信号下是线性器件,其发射与接收特性是相同的,满足互易定理。

基于以上特点,声表面波滤波器在通信、电视、卫星和宇航等领域得到广泛应用。电视接收机的图像中频滤波器,便应用了声表面波滤波器。图 2-51 (a) 给出了用于电视机中放电路的声表面波滤波器实用电路,图 2-51 (b) 是该电路的中频放大器的幅频特性,它是由 SAWF 来实现的。图 2-51 (a) 中,晶体管 V 是中频前置放大器,以补偿声表面波中频滤波器的插入损耗。经过 SAWF 中频滤波以后的图像中频 (PIF) 信号输入到集成中放电路中,经过三级具有 AGC 特性的中频放大级放大后,送到视频同步检波器。从图 2-51 (b) 可看到,采用声表面波滤波器后,中放电路能够获得比 LC 中频滤波器更优良的幅频特性,矩形系数接近理想情况。

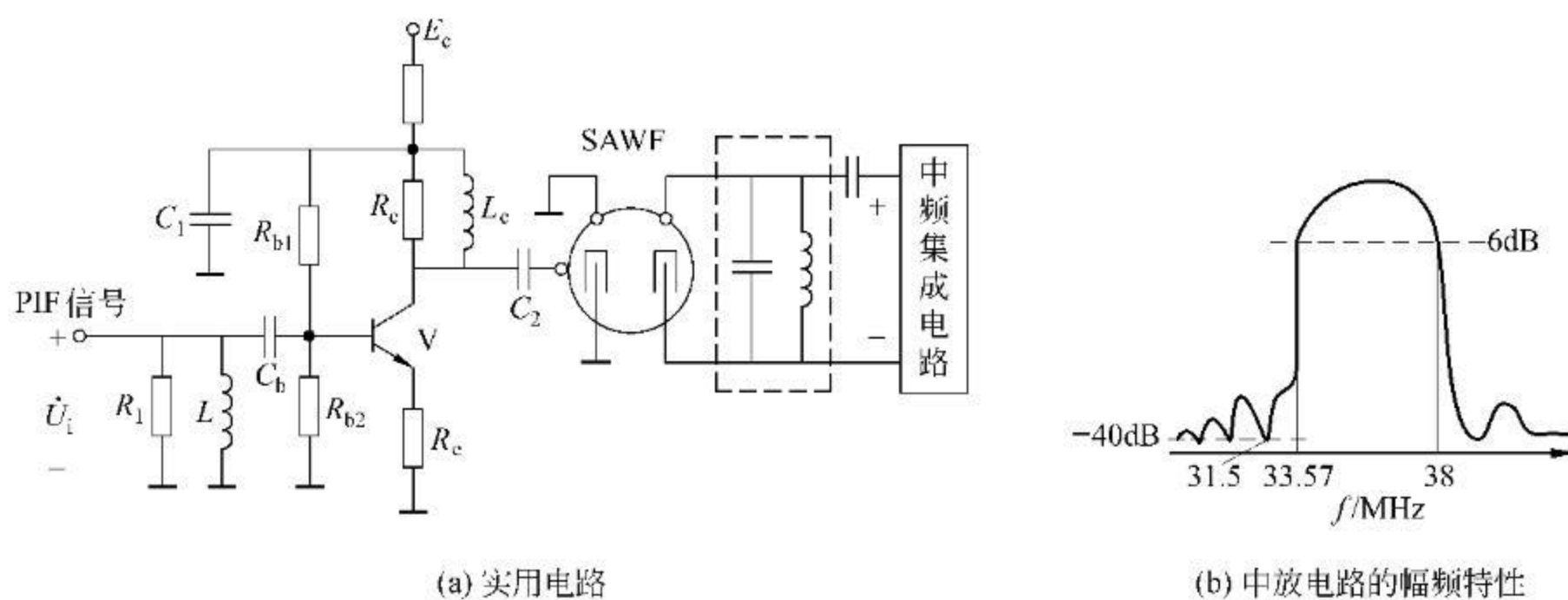
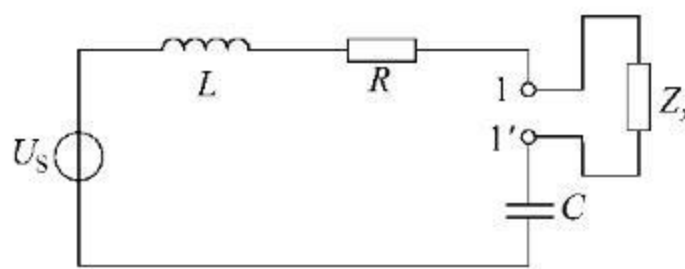


图 2-51 用于电视机中放电路的声表面波滤波器实用电路及幅频特性

思考题与习题

2-1 给定串联谐振回路的 $f_0 = 1.5\text{MHz}$, $C = 100\text{pF}$, 谐振电阻 $R = 5\Omega$, 试求 Q_0 和 L 。又若信号源的电压幅值为 $U_s = 1\text{mV}$, 求谐振回路中的电流 I_0 以及回路元件上的电压 U_{L0} 和 U_{C0} 。

2-2 串联回路如图题 2-2 所示, 信号源频率 $f_0 = 1\text{MHz}$, 电压幅值 $U_s = 0.1\text{V}$, 将 1—1' 端短接, 电容调到 100pF 时谐振。此时, 电容两端的电压为 10V , 如 1—1' 开路再接一个阻抗 Z_x (电阻和电容串联), 则回路失谐, C 调到 200pF 时重新谐振, 电容两端电压变成 2.5V 。试求线圈的电感量 L 、回路品质因数 Q_0 值以及未知阻抗 Z_x 。



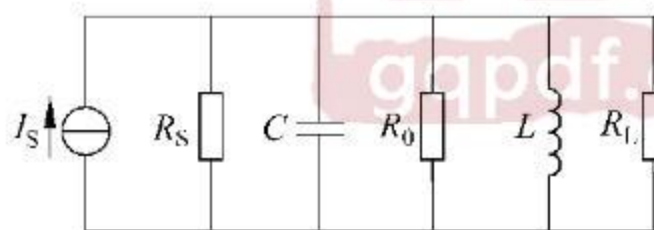
图题 2-2

2-3 给定串联谐振回路的 $f_0 = 640\text{kHz}$, 已知在偏离谐振频率 $\Delta f = \pm 10\text{kHz}$ 时衰减 $\alpha = 16\text{dB}$ 。求: Q_0, B ; 又问当 $f = 465\text{kHz}$ 时, 抑制比 α 为多少?

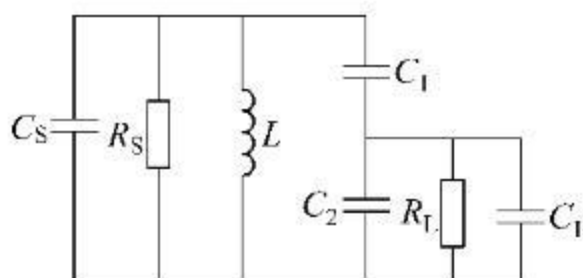
2-4 给定并联谐振回路的谐振频率 $f_0 = 5\text{MHz}$, $C = 50\text{pF}$, 通频带 $2\Delta f_{0.7} = 150\text{kHz}$ 。试求电感 L 、品质因数 Q_0 以及对信号源频率为 5.5MHz 时的衰减 α (dB); 又若把 $2\Delta f_{0.7}$ 加宽至 300kHz , 应在回路两端并一个多大的电阻?

2-5 并联谐振回路如图题 2-5 所示。已知通频带 $2\Delta f_{0.7}$, 电容 C , 若回路总电导为 G_Σ ($G_\Sigma = G_S + G_0 + G_L$)。试证明: $G_\Sigma = 4\pi\Delta f_{0.7} C$ 。若给定 $C = 20\text{pF}$, $2\Delta f_{0.7} = 6\text{MHz}$, $R_0 = 13\text{k}\Omega$, $R_S = 10\text{k}\Omega$, 求 R_L 为多少?

2-6 回路如图题 2-6 所示。已知 $L = 0.8\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, $C_1 = C_2 = 20\text{pF}$, $C_S = 5\text{pF}$, $R_S = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 20\text{pF}$, $R_L = 5\text{k}\Omega$ 。试计算回路谐振频率、谐振电阻 (不计 R_L 与 R_S 时)、有载品质因数 Q_L 和通频带。



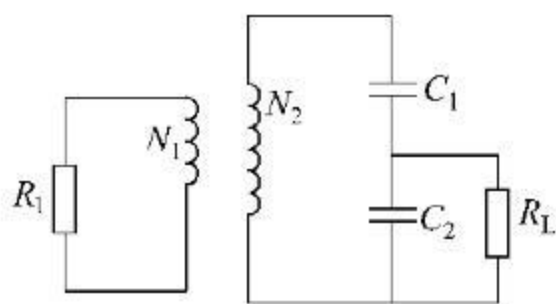
图题 2-5



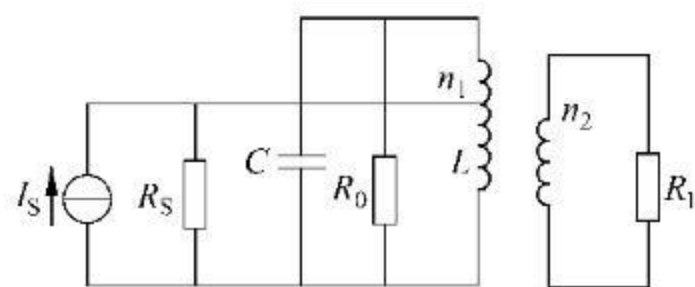
图题 2-6

2-7 电路如图题 2-7 所示, 已知电路输入电阻 $R_1 = 75\Omega$, 负载电阻 $R_L = 300\Omega$, $C_1 = C_2 = 7\text{pF}$ 。问欲实现阻抗匹配, N_1/N_2 应为多少?

2-8 在图题 2-8 所示的电路中, 已知回路谐振频率为 $f_0 = 465\text{kHz}$, $Q_0 = 100$, 信号源内阻 $R_S = 27\text{k}\Omega$, 负载 $R_L = 2\text{k}\Omega$, $C = 200\text{pF}$, $n_1 = 0.31$, $n_2 = 0.22$ 。试求电感 L 及通频带 B 。



图题 2-7

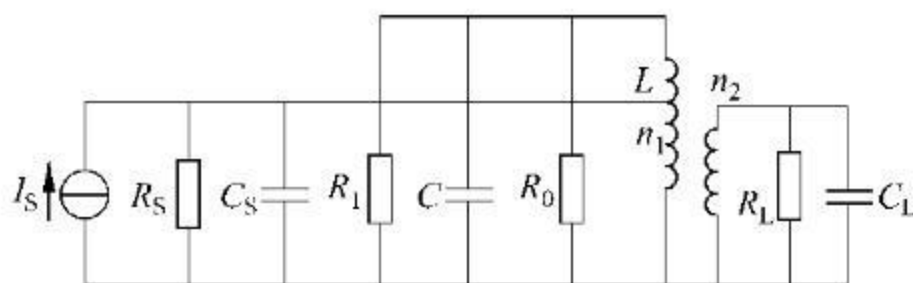


图题 2-8

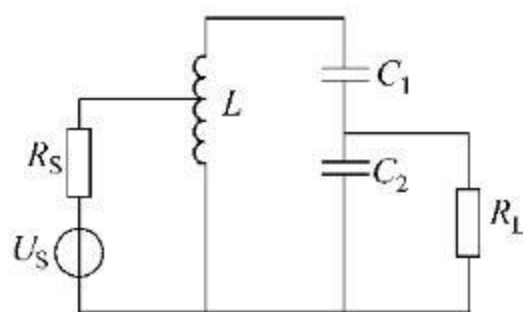
2-9 回路如图题 2-9 所示, 给定参数如下: $f_0 = 30\text{MHz}$, $C = 20\text{pF}$, 线圈 $Q_0 = 60$, 外接阻尼电阻 $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_S = 2.5\text{k}\Omega$, $R_L = 830\text{k}\Omega$, $C_S = 9\text{pF}$, $C_L = 12\text{pF}$, $n_1 = 0.4$, $n_2 = 0.23$ 。求 L, B 。又若把 R_1 去掉, 但仍保持上边求得的 B , 问匝比 n_1, n_2 应加大还是减小? 电容 C 怎样修改? 这样改与接入 R_1 怎样做更合适?

2-10 如图题 2-10 所示的并联谐振回路, 信号源与负载都是部分接入的。已知 R_S , R_L , 并知回路参数 L, C_1, C_2 和空载品质因数 Q_0 , 求:

- (1) f_0 与 B ;
- (2) R_L 不变, 要求总负载与信号源匹配, 如何调整回路参数?



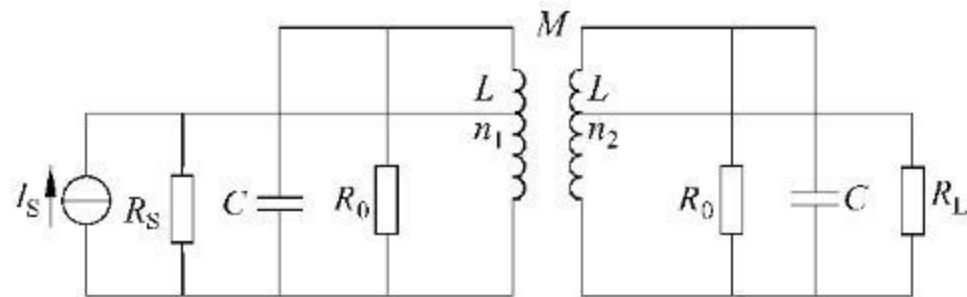
图题 2-9



图题 2-10

2-11 收音机双谐振回路如图题 2-11 所示。已知 $f_0 = 465\text{kHz}$, $B = 10\text{kHz}$, 耦合因数 $\eta = 1$, $C = 200\text{pF}$, $R_s = 20\text{k}\Omega$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, 线圈 $Q_0 = 120$, 试确定:

- (1) 回路电感量 L ;
- (2) 线圈抽头 n_1, n_2 ;
- (3) 互感 M 。



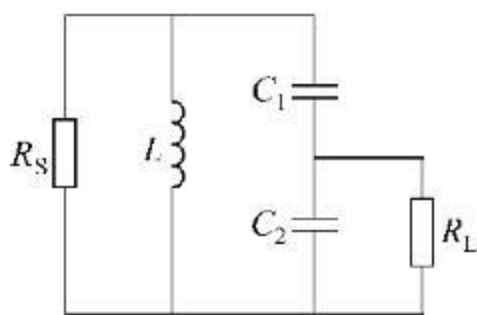
图题 2-11

2-12 对于收音机的中频放大器,其中心频率为 $f_0 = 465\text{kHz}$, $B = 8\text{kHz}$, 回路电容 $C = 200\text{pF}$, 试计算回路电感和 Q_L 值。若电感线圈的 $Q_0 = 100$, 问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求?

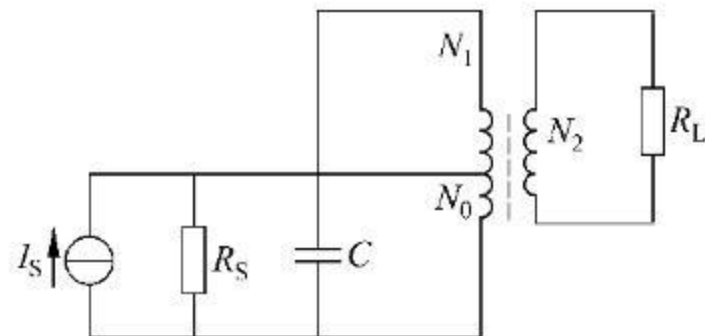
2-13 已知电视伴音中频并联谐振回路的 $B = 150\text{kHz}$, $f_0 = 6.5\text{MHz}$, $C = 47\text{pF}$, 试求回路电感 L , 品质因数 Q_0 , 信号频率为 6MHz 时的相对失谐。欲将带宽增大一倍, 回路需并联多大的电阻?

2-14 在图题 2-14 中, 已知用于 FM (调频) 波段的中频调谐回路的谐振频率 $f_0 = 10.7\text{MHz}$, $C_1 = C_2 = 15\text{pF}$, 空载 Q 值为 100, $R_L = 100\text{k}\Omega$, $R_s = 30\text{k}\Omega$ 。试求回路电感 L , 谐振阻抗、有载 Q 值和通频带。

2-15 在图题 2-15 中, 已知用于 AM (调幅) 波段的中频调谐回路的谐振频率 $f_0 = 455\text{kHz}$, 空载 Q 值为 100, 线圈初级圈数为 160 匝, 次级圈数为 10 匝, 初级中心抽头至下端圈数为 40 匝, $C = 200\text{pF}$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, $R_s = 16\text{k}\Omega$ 。试求回路电感 L 、有载 Q 值和通频带。



图题 2-14



图题 2-15

2-16 高频小信号放大电路的主要技术指标有哪些? 如何理解选择性与通频带的关系?

2-17 晶体管低频放大器与高频小信号放大器的分析方法有什么不同?

2-18 一个调谐放大器, 当提高 N_0/N_1 或 N_2/N_1 时, 有时可以使 K_0 增加, 有时却反而使 K_0 下降, 是什么原因?

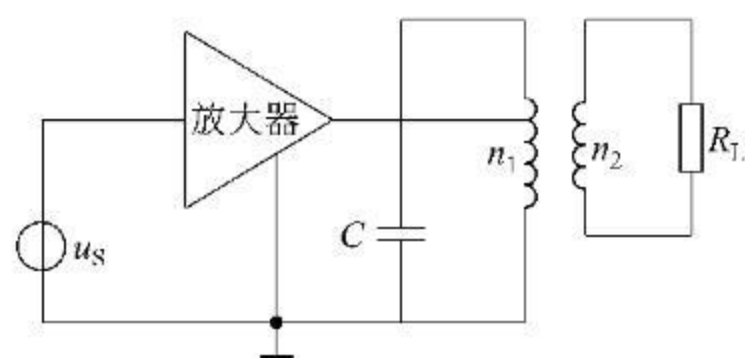
2-19 晶体管 3DG6C 的特征频率 $f_T = 250\text{MHz}$, $\beta_0 = 50$, 求该管在 $f = 1\text{MHz}$, 20MHz 和 50MHz 时的 $|\beta|$ 值。

2-20 说明 f_α, f_β, f_T 和最高振荡频率 $f_{\max}$ 的物理意义, 它们相互间有什么关系? 同一晶体管的 f_T 比 $f_{\max}$ 高, 还是比 $f_{\max}$ 低? 为什么?

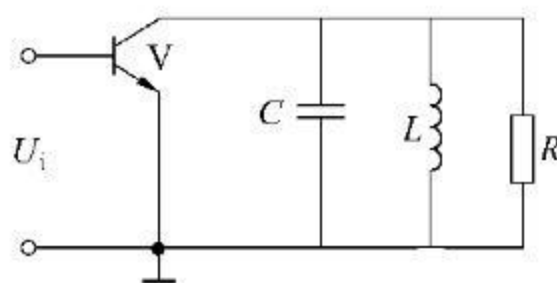
2-21 如何理解 Y 参数的物理意义?

2-22 设有一级共发单调谐放大器, 谐振时 $|K_{v0}| = 20, B = 6\text{kHz}$, 若再加一级相同的放大器, 那么两级放大器总的谐振电压放大倍数和通频带各为多少? 又若总通频带保持为 6kHz , 问每级放大器应如何变动? 改动后总放大倍数为多少?

2-23 图题 2-23 所示为一高频小信号放大电路的交流等效电路, 已知工作频率为 10.7MHz , 线圈初级的电感量为 $4\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, 接入系数 $n_1 = n_2 = 0.25$, 负载电导 $g_L = 1\text{mS}$, 放大器的参数为: $|y_{fe}| = 50\text{mS}$, $g_{oe} = 200\mu\text{S}$ 。试求放大器的电压放大倍数与通频带。



图题 2-23



图题 2-25

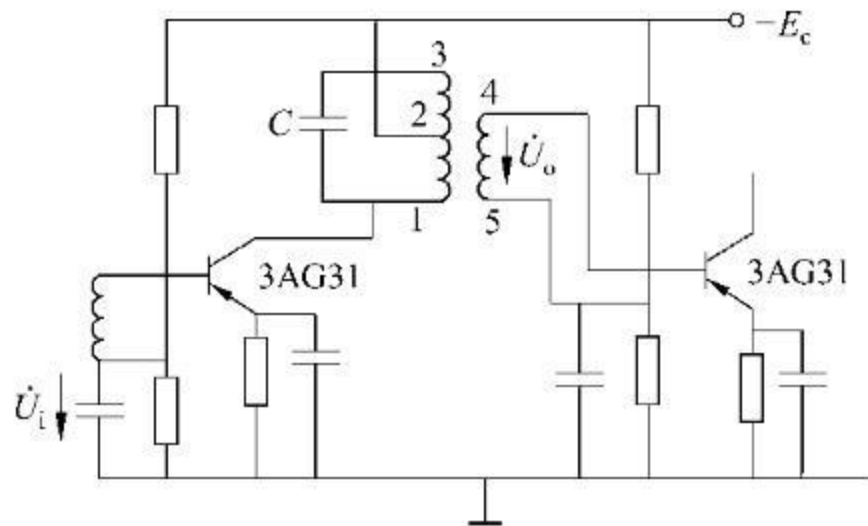
2-25 某单级小信号调谐放大器的交流等效电路如图题 2-25 所示, 要求谐振频率 $f_0 = 10\text{MHz}$, 通频带 $B = 500\text{kHz}$, 谐振电压增益 $K_{v0} = 100$, 在工作点和工作频率上测得晶体管 Y 参数为

$$y_{ie} = (2 + j0.5)\text{mS}, \quad y_{re} \approx 0,$$

$$y_{fe} = (20 - j5)\text{mS}, \quad y_{oe} = (20 + j40)\mu\text{S}$$

若线圈 $Q_0 = 60$, 试计算: 谐振回路参数 L, C 及外接电阻 R 的值。

2-26 某单调谐放大器如图题 2-26 所示, 已知 $f_0 = 465\text{kHz}$, $L = 560\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, $N_{12} = 46$ 圈, $N_{13} = 162$ 圈, $N_{45} = 13$ 圈, 晶体管 3AG31 的 Y 参数如下: $g_{ie} = 1.0\text{mS}$, $g_{oe} = 110\mu\text{S}$, $C_{ie} = 400\text{pF}$, $C_{oe} = 62\text{pF}$, $y_{fe} = 28 \angle 340^\circ\text{mS}$, $y_{re} = 2.5 \angle 290^\circ\mu\text{S}$ 。



图题 2-26

试计算：

- (1) 谐振电压放大倍数 $|K_{v0}|$ ；
- (2) 通频带；
- (3) 回路电容 C ；
- (4) 回路插入损耗。

2-27 参差调谐放大电路与多级单调谐放大电路的区别是什么？

2-28 若有三级临界耦合双调谐放大器，中心频率 $f_0 = 465\text{kHz}$ ，当要求总的 3dB 带宽为 10kHz 时，每级放大器的 3dB 带宽为多大？当偏离中心频率 12kHz 时，电压放大倍数与在中心频率时相比，下降了多少 dB？

2-29 为什么晶体管在高频工作时要考虑单向化和中和问题，而在低频工作时，则可以不必考虑？

2-30 影响谐振放大器稳定性的因素是什么？反馈导纳的物理意义是什么？

